

DO INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS FARMACÉUTICAS DA USP
RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO VPL E DA TIR

MARCELO GONÇALVES

APRESENTAÇÃO E REVISÃO TÉCNICA DE CARLA B. A.
REDAÇÃO DE FARMACÊUTICA DE PRODUÇÃO

Introdução

O que as técnicas do VPL e da TIR significam? Para que servem? Como são utilizadas? Quais suas vantagens e desvantagens? Este livro procura responder a estas e outras questões! O cotidiano dos administradores de empresas é completamente envolvido com a análise da viabilidade de projetos ou de investimentos que comumente exigem um desembolso inicial e que proporcionam recebimentos futuros. Neste texto, o leitor descobrirá como esses fluxos de caixa são analisados e como a viabilidade é mensurada, reconhecendo os benefícios e limitações de cada método.

A leitura deste estudo proporciona o contato com um conhecimento muito importante para a tomada de decisão empresarial. Faz uso de conceitos, exemplos, fórmulas, gráficos, tabelas, e das ferramentas mais utilizadas na prática, como o aplicativo Microsoft Excel e a calculadora financeira HP 12C. O conteúdo deste trabalho ajuda na resposta de algumas indagações, como: quanto se lucra com este projeto? Qual a taxa de retorno do investimento? O projeto é viável? Que projeto deve ser priorizado?

Justificativa

As pessoas que trabalham ou que pretendem atuar em grandes organizações serão desafiadas constantemente a apresentarem projetos em diversas áreas. A restrição cada vez mais ampliada no orçamento obriga as empresas a priorizarem os investimentos. Assim, alguns projetos são aceitos e outros são adiados ou descartados. Isso levará os profissionais a disputarem recursos que serão cada vez mais escassos nas organizações. Os indivíduos com este conhecimento terão vantagem competitiva porque mostrarão aos seus empregadores projetos viáveis e com muito mais chance de serem aceitos. Isso fará com que atinjam seus objetivos de carreira executiva.

Quem for voltado para o empreendedorismo também fará grande uso dos conceitos abordados neste livro. A própria abertura de uma nova empresa é um projeto importante que requer um investimento inicial e que analisa a estimativa de lucros. Mesmo na aquisição de uma empresa ou de uma nova franquia, o VPL e a TIR são aplicáveis. Assim, este texto contribui para aqueles que desejam ter um negócio próprio, de modo que se lancem no mercado com mais segurança, oferecendo produtos ou serviços lucrativos.

Em suma, tanto no âmbito executivo como na atuação empreendedora o tema é vital para os que buscam desafiar os limites da excelência, visando crescimento profissional e uma carreira de sucesso.

Desenvolvimento

Antes de esmiuçar o estudo do Valor Presente Líquido, é preciso compreender do que se trata o valor presente ou valor atual, de onde se origina e qual seu objetivo para o administrador. Resumidamente, o valor atual demonstra quanto um valor no futuro representa hoje.

Puccini (1983) ensina que “Denomina-se desconto de um fluxo de caixa à operação pela qual se calcula o seu valor atual ou presente. Esta operação consiste basicamente em trazer para a data de hoje (zero da escala de tempo) as grandezas monetárias que ocorrem no futuro, com a utilização de fatores de desconto. Nesta operação essas grandezas futuras são diminuídas de valor, pois os fatores de desconto são menores que um, e por isso se diz que as grandezas foram descontadas” (p. 121). Desta explicação, pode-se depreender que R\$ 1,00 hoje vale mais do que R\$ 1,00 daqui a um mês. Da mesma forma, R\$ 10.000 daqui a 12 meses valem bem menos se atualizarmos o valor para a data atual. E o que isso significa para o administrador? Qual a utilidade desta descoberta? Ora, os administradores de empresas lidam constantemente com projetos que preveem um investimento e o recebimento de fluxos de caixa. Por exemplo, ao abrir a filial de uma loja em outra cidade, visando à expansão, a organização depara-se com gastos com aquisição de terreno, construção da loja, aquisição de mobiliário, compra de equipamentos etc. Tudo isso representa o investimento inicial realizado. Adicionalmente, espera-se que essa nova loja gere fluxos de caixa positivos ao longo do tempo, ou seja, que haja retorno do investimento. Porém, não é possível comparar o valor investido com os valores recebidos no futuro se esses recebimentos não forem atualizados para a data presente.

O mesmo autor ainda apresenta diversas tabelas dos fatores de matemática financeira que são utilizados nos cálculos dos descontos. De acordo com ele, para uma taxa de desconto de 3%, os fatores são os seguintes para os períodos 1, 2, 3 e 4:

N	FSP¹
01	0,97087
02	0,94260
03	0,91514
04	0,88849

1 - Fator que dado o montante S, acha o principal P.

Utilizando esse pequeno fragmento da tabela, é possível analisar um exemplo de fluxo de caixa. A próxima tabela, idêntica à apresentada por Puccini, demonstra valores recebidos ao longo dos meses que totalizam R\$ 7.000. Contudo, quando os valores são atualizados para a data presente, pode-se notar que a soma é menor e que esses recebimentos valem hoje R\$ 6.494,08. Os valores atuais são o fluxo de caixa x FSP.

Mês (n)	Fluxo de caixa (R\$)	Fatores de desconto FSP (3%, n)	Valores atuais (R\$)
0	1.000,00	1,00000	1.000,00
1	1.000,00	0,97087	970,87
2	1.000,00	0,94260	942,60
3	1.000,00	0,91514	915,14
4	3.000,00	0,88849	2.665,47
SOMA	7.000,00	-	6.494,08

Daí pode-se perceber que o valor de R\$ 1.000 hoje, vale mais do que no mês 1, 2, 3. Além disso, nota-se que os valores atuais do mês 3 são menores que o mês 2 e este também é menor que o mês 1. Supondo que o investidor tivesse gasto R\$ 5.000 neste projeto, ele seria vantajoso. Isso porque o valor presente líquido (VPL) seria positivo. Nesse caso, o $VPL = \text{Valor} - \text{Gasto} = R\$ 6.494,08 - R\$ 5.000 = R\$ 1.494,08$. Em suma, se esse projeto custasse R\$ 5.000, proporcionaria lucro para o administrador.

Porém, o administrador teria prejuízo se o custo do projeto fosse de R\$ 6.700,00. Nessa hipótese, o VPL seria de - R\$ 205,92 ($R\$ 6.494,08 - R\$ 6.700,00$). Assim, é muito importante atualizar o fluxo de caixa para a data de hoje, comparando o valor do projeto com seu custo porque um gestor leigo faria a conta errada e seria levado a erro. Possivelmente, ele faria o cálculo da seguinte forma: $VPL = R\$ 7.000,00 - R\$ 6.700,00 = R\$ 300$. Desta forma, equivocadamente acharia o projeto viável.

Para Menezes (2012), o Método do Valor Presente Líquido (VPL) “Permite

calcular o valor presente dos fluxos de caixa gerados pelo projeto a longo prazo” (p. 263). Ele exemplifica que o cálculo do valor presente de 84 entradas de R\$ 1.500 à taxa de 1% pode ser feito pela fórmula: $PMT \times [(1 + i)^n - 1] / [(1 + i)^n \times i] = R\$ 1.500 \times [(1 + 0,01)^{84} - 1] / [(1 + 0,01)^{84} \times 0,01] = R\$ 84.972,68$. Ao se comparar o valor presente dessas entradas com um valor presente de saída, por exemplo, de R\$ 50.000 se obtém o VPL = R\$ 84.972,68 – R\$ 50.000,00 = R\$ 34.972,68.

Rodrigues (2007) também menciona que “O valor presente líquido (VPL) de um fluxo de caixa projetado para uma empresa ou projeto de investimento, utilizando o custo de capital do empreendimento, costuma ser chamado de valor econômico, ou valor intrínseco ou valor do negócio” (p. 166). Enfim, o VPL tem a vantagem, então, de mostrar ao investidor se o seu projeto é realmente lucrativo, evitando uma tomada de decisão inadequada. Outro modo de avaliar um projeto é pela taxa de retorno.

Puccini (1983) explica que “Taxa de retorno ou taxa interna de um fluxo de caixa, é a taxa de desconto que anula o seu valor atual,...” (p. 130). De acordo com o autor, é possível calcular essa taxa pelo processo de tentativas. Como o cálculo é bem trabalhoso, pode-se adotar uma estimativa aproximada por meio da interpolação linear entre duas taxas de desconto que delimitem o valor que está sendo procurado. O exemplo a seguir apresenta um fluxo de caixa em que foram investidos R\$ 20.000,00 na data atual. Nos próximos sete meses são esperados recebimentos mensais no valor de R\$ 3.200,00, visando à estimativa da taxa.

Mês	Fluxo de caixa (valores em R\$)
0	-20.000
1	3.200
2	3.200
3	3.200
4	3.200
5	3.200
6	3.200
7	3.200

As próximas tabelas foram criadas para mostrar as tentativas utilizando-se várias taxas de desconto para encontrar o valor atual dos fluxos de caixa ganhos no projeto. Ao deduzir o investimento do valor presente desses

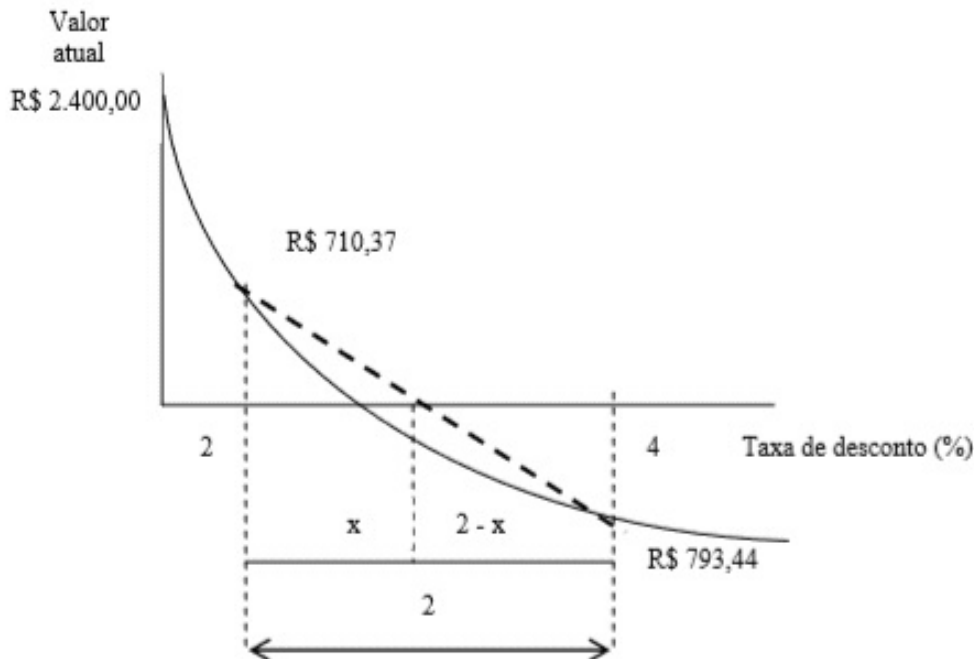
recebimentos será obtido o valor presente líquido. A ideia é conseguir uma taxa que gere $VPL = 0$. Ela corresponderá à taxa interna de retorno.

Taxa (hipóteses)	FRP²	Fator
0%	FRP (0%, 7)	7,00000
2%	FRP (2%, 7)	6,47199
4%	FRP (4%, 7)	6,00205
6%	FRP (6%, 7)	5,58238
8%	FRP (8%, 7)	5,20637
10%	FRP (10%, 7)	4,86842
12%	FRP (12%, 7)	4,56376
15%	FRP (14%, 7)	4,16042

Taxa (hipóteses)	Cálculo do principal P (valor presente)
0%	R\$ 3.200,00 x 7,00000 = R\$ 22.400,00
2%	R\$ 3.200,00 x 6,47199 = R\$ 20.710,37
4%	R\$ 3.200,00 x 6,00205 = R\$ 19.206,56
6%	R\$ 3.200,00 x 5,58238 = R\$ 17.863,62
8%	R\$ 3.200,00 x 5,20637 = R\$ 16.660,38
10%	R\$ 3.200,00 x 4,86842 = R\$ 15.578,94
12%	R\$ 3.200,00 x 4,56376 = R\$ 14.604,03
15%	R\$ 3.200,00 x 4,16042 = R\$ 13.313,34

2 - Fator que dada a prestação R, acha o principal P.

Para a taxa de 2%, o $VPL = \text{valor} - \text{gasto} = R\$ 20.710,37 - R\$ 20.000,00 = R\$ 710,37$. Para a taxa de 4%, o $VPL = R\$ 19.206,56 - R\$ 20.000,00 = (R\$ 793,44)$. Assim, a princípio, é possível concluir que a taxa de retorno está entre 2% e 4%. Desta maneira, analisando o gráfico a seguir chega-se à aplicação da interpolação linear que dará a estimativa da TIR.



Logo:

$$\frac{793,44}{(2-x)} = \frac{710,37}{x}$$

$$793,44 x = 1.420,74 - 710,37 x$$

$$793,44 x + 710,37 x = 1.420,74$$

$$1.503,81 x = 1.420,74$$

$$x = \frac{1.420,74}{1.503,81} = 0,94476$$

$$2,0 + 0,94476 \cong 2,94\% \text{ a. m.}$$

Assim, a taxa de retorno estimada é de 2,94% ao mês. Fazendo na calculadora financeira HP 12C a sequência f FIN, 7 n, 20000 CHS PV, 3200 PMT, i, chega-se ao resultado 2,91623 (aproximadamente 2,92%). Esse resultado é mais exato porque gera um valor presente igual ao investimento, zerando assim o VPL. Isso condiz com o gráfico, pois a TIR real é a curva que cruza o eixo horizontal antes da TIR estimada que é o segundo cruzamento gerado pela aproximação linear.

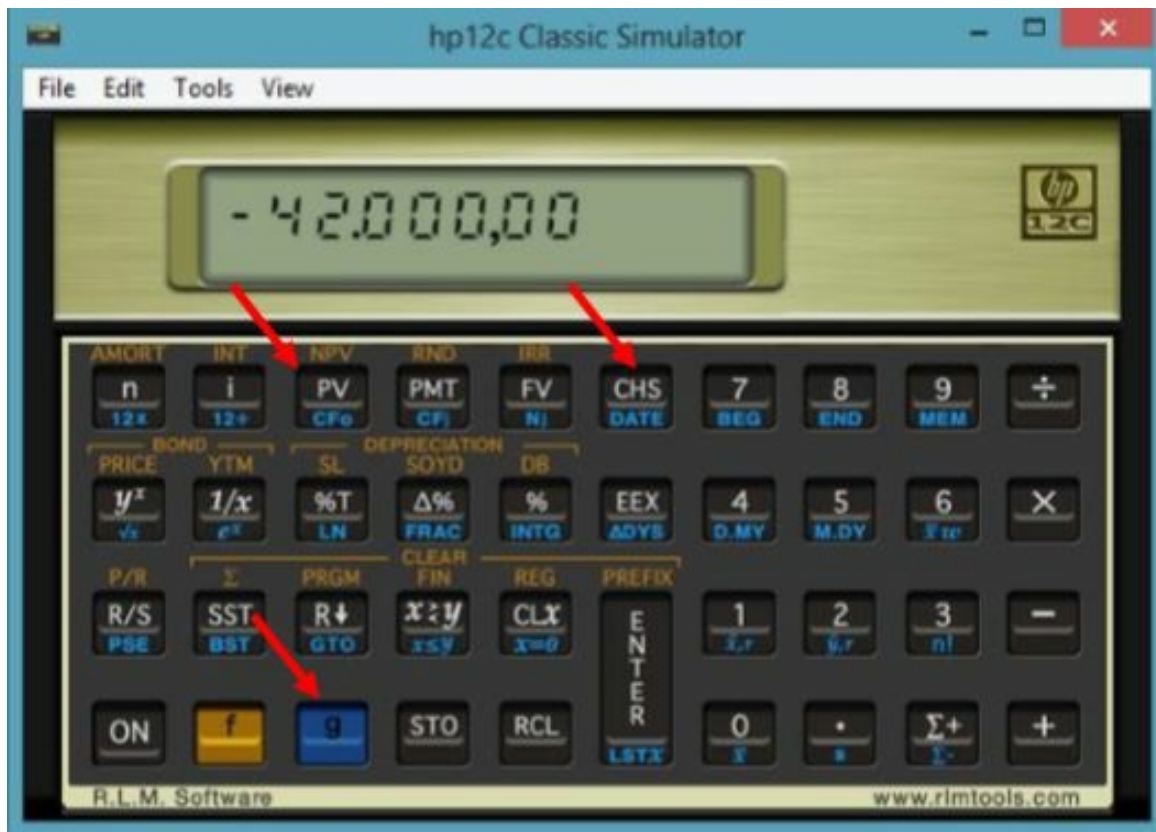
Resumidamente, Gitman (2010) ensina que o valor presente líquido (VPL) é “Uma técnica sofisticada de orçamento de capital. É calculado subtraindo-se o investimento inicial do valor presente das entradas de caixa do projeto, sendo estas descontadas à taxa de custo de capital da empresa” (p. 369). De acordo com o autor, essa técnica ajuda a tomar decisões sobre a aceitação ou a rejeição de projetos. Quando o VPL for maior que zero, o projeto deve ser aceito. Quando o VPL for menor que zero, o projeto deve ser rejeitado. Gitman ainda explica que projetos diferentes podem ser comparados, visando à escolha do que possuir maior VPL, conforme demonstrado na planilha a seguir.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Taxa	10%					
3								
4	Ano	Projeto A	Projeto B					
5	0	(42.000)	(45.000)					
6	1	14.000	28.000					
7	2	14.000	12.000					
8	3	14.000	10.000					
9	4	14.000	10.000					
10	5	14.000	10.000					
11	VPL	11.071	10.924					
12								
13	Projeto escolhido	Projeto A						
14								
15								

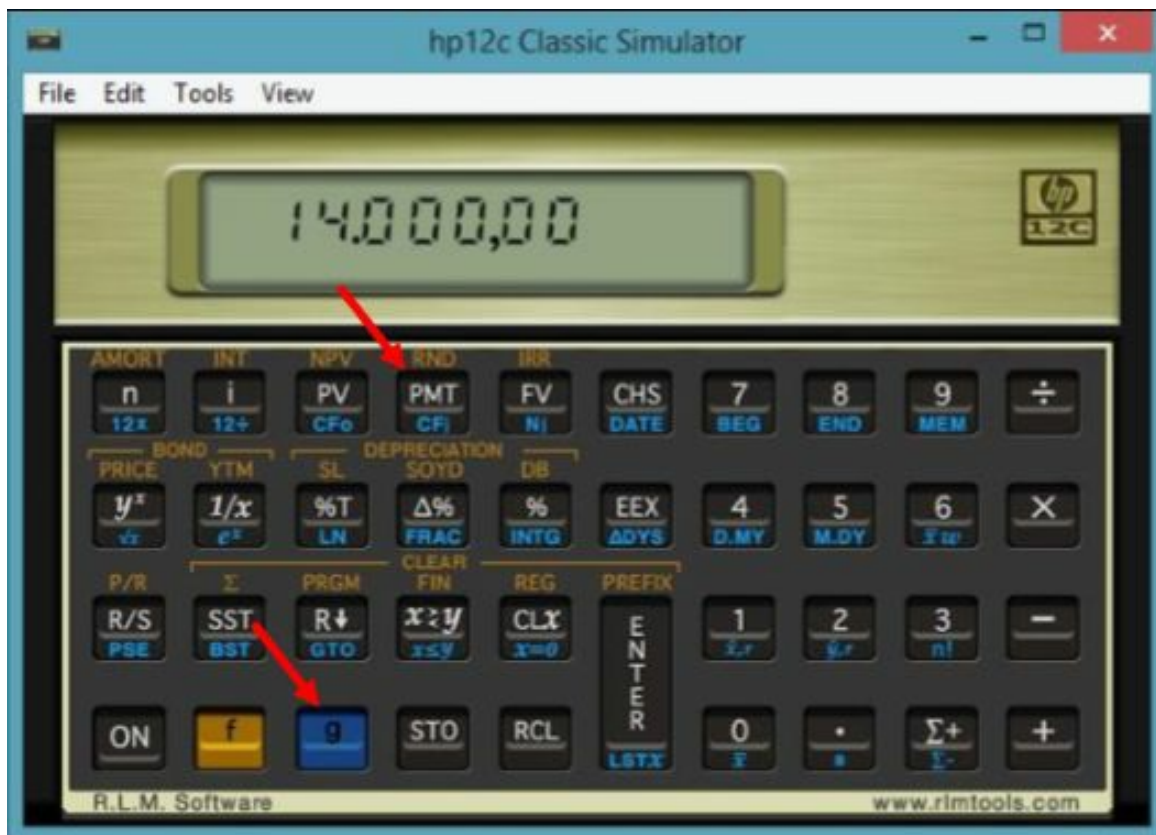
Na linha 11 foi feito o cálculo do VPL de cada projeto. Por exemplo, a célula B11 possui a fórmula = VPL (\$C\$2;B6:B10)+B5. C2 possui o custo de capital da empresa. B6:B10 representa os recebimentos que são trazidos para o valor presente para serem comparados ao investimento feito no ano zero. A fórmula em C11 é idêntica. Já B13 possui a expressão = SE(B11>C11;B4;C4) para indicar automaticamente a opção do projeto a ser escolhido com base no resultado dos seus VPLs.

De acordo com o mesmo autor, a TIR provavelmente é a técnica mais utilizada, embora tenha a desvantagem de ser mais difícil de calcular à mão do que o VPL. No critério da taxa do retorno, o projeto deve ser aceito se a TIR for maior do que o custo de capital. Caso a TIR seja menor do que o custo de capital, o projeto deve ser rejeitado.

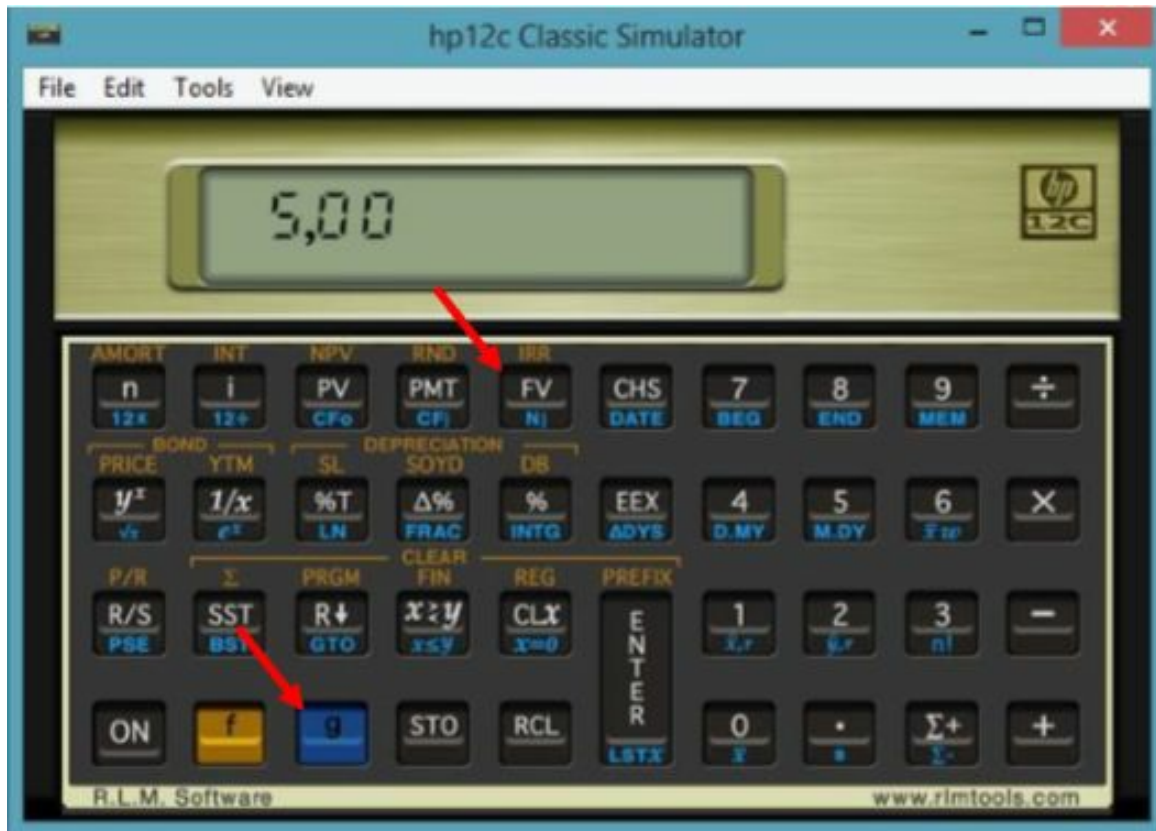
Utilizando os dados dos projetos A e B da planilha anterior, serão feitos os cálculos da TIR na HP 12C para apurar se os projetos são viáveis. Iniciando pelo projeto A, primeiramente, clica-se em 42000 CHS g CFo, nessa sequência. A figura a seguir demonstra as teclas a serem apertadas e o resultado final que aparecerá no visor da calculadora.



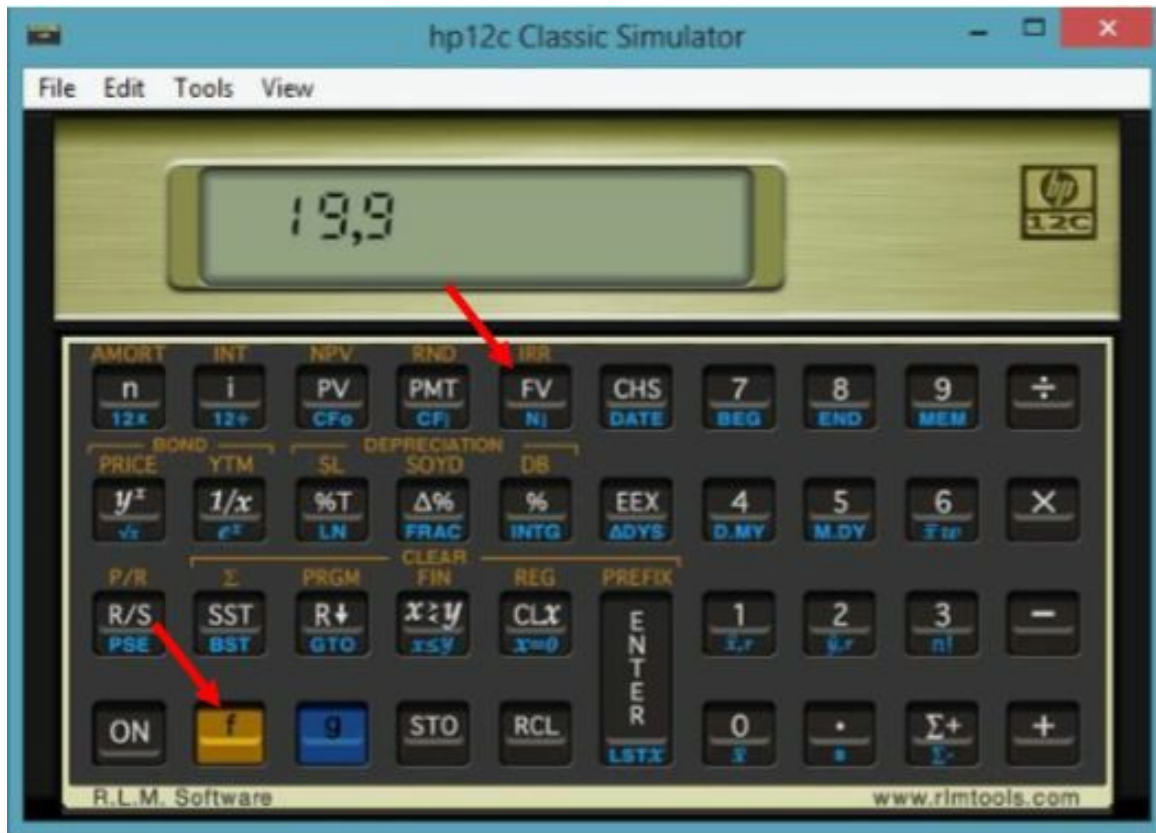
Em seguida, digita-se o fluxo de caixa seguido das teclas g CFj. Nesse caso, então, será utilizado o comando 14000 g CFj.



Como os valores de R\$ 14.000,00 são recebidos durante cinco anos e os fluxos de caixa anuais são idênticos, pode-se simplificar a operação na calculadora financeira utilizando-se 5 g Nj. Com isso, evita-se a digitação de cada fluxo de caixa ano a ano.



Finalmente, clicando em f IRR será apresentada no visor a $TIR_A = 19,9\%$.



Como $TIR_A = 19,9\% > \text{custo de capital de } 10\%$, o projeto é aceitável. O próximo passo é verificar a TIR do projeto B para apurar sua viabilidade. Fazendo 45000 CHS g CFo, 28000 g CFj, 12000 g CFj, 10000 g CFj, 3 g Nj, f IRR, obtém-se $TIR_B = 21,7\%$. Ou seja, o projeto B também é viável.

Gitman (2010) apresenta uma observação muito importante com relação aos cálculos demonstrados de VPL e TIR para os projetos A e B: “É interessante observar, no exemplo acima, que a TIR sugere que o projeto B, com TIR de 21,7%, é preferível ao A, cuja TIR é de 19,9%. Isso contradiz a classificação pelo VPL obtida no exemplo anterior. Esses conflitos não são raros. Não há garantia de que o VPL e a TIR classifiquem os projetos na mesma ordem. Mas os dois métodos devem chegar à mesma conclusão quanto à aceitabilidade ou não dos projetos” (p. 373).

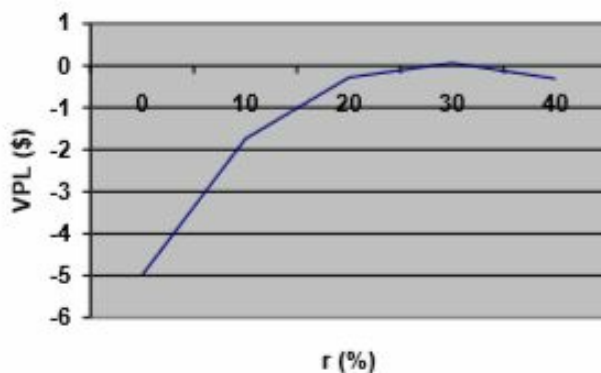
O mesmo autor ainda explica que as duas técnicas são utilizadas por muitas empresas. Porém, menciona que o VPL é mais realista do ponto de vista teórico porque tem a vantagem de reinvestir as entradas de caixa ao custo de capital da empresa. Outra superioridade teórica do VPL é que podem ocorrer TIRs múltiplas para projetos com fluxos de caixa não convencionais, o que é

uma desvantagem da taxa interna de retorno. Entretanto, a vantagem da TIR é a sua preferência pelos administradores financeiros, pois as pessoas têm mais inclinação pelo uso de taxas. Assim, o VPL é considerado uma medida menos intuitiva do que a TIR.

Ross (2009) ensina que “Os problemas com a TIR aparecem justamente quando os fluxos de caixa não são convencionais ou quando estamos tentando comparar dois ou mais investimentos para ver qual é o melhor. No primeiro caso, a simples questão sobre qual é a TIR pode surpreendentemente se tornar muito difícil de responder. No segundo caso, a TIR pode conduzir à decisão errada” (p. 225). Ele apresenta um exemplo de fluxos de caixa de determinado projeto, conforme a seguir:

Ano 1	Ano 2	Ano 3
-\$ 60	\$ 155	-\$ 100

De acordo com o autor, esse fluxo de caixa não convencional apresenta duas TIRs, sendo a primeira de 25% e a segunda de 33 1/3%. Os dois retornos zeram a VPL. Se o projeto tiver retorno exigido de 10%, a intuição inicial seria de que o projeto é viável, pois atende aos dois resultados. Porém, uma análise minuciosa do próximo gráfico, mostra que o VPL só é positivo, mesmo assim baixo, quando o retorno estiver entre 25% e 33 1/3%. Fora isso, o projeto quase sempre tem $VPL < 0$.



Fazendo na HP 12C, 60 CHS g CFo, 155 g CFj, 100 CHS g CFj, f IRR, a calculadora financeira apresenta erro no visor, não fornecendo o resultado da taxa de retorno. Contudo, ao digitar a fórmula $=TIR(-60;155;-100)$ no Microsoft Excel é divulgada a primeira TIR encontrada de 25%.

Com relação a projetos mutuamente excludentes, a recomendação feita por Ross é aceitar aquele que tiver maior VPL. Para ilustrar os exemplos apresentados pelo autor foi criada uma adaptação no Excel.

	Ano	Projeto A	Projeto B
0	-100	-100	
1	50	20	
2	40	40	
3	40	50	
4	30	60	
TIR	24%	21%	

Taxa	VPL A	VPL B
0%	60.00	70.00
5%	43.13	47.88
10%	29.06	29.79
15%	17.18	14.82
20%	7.06	2.31
25%	-1.63	-8.22

É possível constatar que o investimento A possui maior TIR que B. Porém, Ross (2009) explica que “Se, por exemplo, nossa taxa de retorno exigida for igual a 10%, B tem o maior VPL, e portanto será o melhor deles, embora A possua maior TIR. Se nosso retorno exigido for igual a 15% não haverá conflito de classificação: A é melhor” (p. 228).

As fórmulas utilizadas na planilha anterior são exibidas a seguir:

	A	B	C	D	E
1					
2		Ano	Projeto A	Projeto B	
3		0	-100	-100	
4		1	50	20	
5		2	40	40	
6		3	40	50	
7		4	30	60	
8		TIR	=TIR(C3:C7)	=TIR(D3:D7)	
9					
10		Taxa	VPL A	VPL B	
11		0	=VPL(\$B11:\$C4:\$C57)+C\$3	=VPL(\$B11:\$D4:\$D57)+D\$3	
12		0.05	=VPL(\$B12:\$C4:\$C57)+C\$3	=VPL(\$B12:\$D4:\$D57)+D\$3	
13		0.1	=VPL(\$B13:\$C4:\$C57)+C\$3	=VPL(\$B13:\$D4:\$D57)+D\$3	
14		0.15	=VPL(\$B14:\$C4:\$C57)+C\$3	=VPL(\$B14:\$D4:\$D57)+D\$3	
15		0.2	=VPL(\$B15:\$C4:\$C57)+C\$3	=VPL(\$B15:\$D4:\$D57)+D\$3	
16		0.25	=VPL(\$B16:\$C4:\$C57)+C\$3	=VPL(\$B16:\$D4:\$D57)+D\$3	
17					

O mesmo autor ainda explica algumas qualidades atenuantes da TIR como satisfazer a preferência dos analistas financeiros de falar em termos de taxas, além de ser uma maneira mais simples de transmitir uma proposta de investimento. Também ensina que “Finalmente, sob certas circunstâncias, a TIR pode ter uma vantagem prática em relação ao VPL. Não podemos estimar o VPL a menos que conheçamos a taxa de desconto apropriada, mas ainda podemos estimar a TIR. Suponha que não conheçamos o retorno exigido de um investimento, mas descobrimos, por exemplo, que tem um retorno de 40%. Estaríamos provavelmente inclinados a aceitá-lo, uma vez que é muito pouco provável que o retorno exigido seja tão alto” (p. 229). Enfim, ele resume as vantagens e desvantagens da taxa interna de retorno, conforme abaixo:

Vantagens	Desvantagens
<i>1-Intimamente relacionada com o VPL, geralmente conduzindo à mesma decisão.</i>	<i>1-Pode apresentar respostas múltiplas, se os fluxos de caixa não forem convencionais.</i>
<i>2-Fácil de ser compreendida e comunicada.</i>	<i>2-Pode levar à decisão errada na comparação de investimentos mutuamente excludentes.</i>

Conclusão

Este livro esmiuçou o estudo do Valor Presente Líquido e da Taxa de Retorno, visando conhecer suas vantagens e desvantagens.

Ficou claro que o VPL demonstra se o investimento é lucrativo ou não porque compara os valores atualizados dos recebimentos com o custo do projeto. Assim, o VPL demonstra claramente qual é o lucro ou prejuízo em termos monetários. Outra vantagem da técnica é que ela evita o erro na tomada de decisão. O desconhecimento desse método pode fazer com que um projeto seja visto como viável, quando na realidade não é. Tanto o VPL quanto a TIR ajudam de modo prático no reconhecimento da viabilidade ou não de um projeto. Contudo, o VPL é mais adequado à comparação de diferentes projetos devido às limitações da TIR.

Já a taxa interna de retorno é a técnica normalmente mais usada, apesar de ter a desvantagem de ser mais complexa quando o cálculo é feito manualmente. Entretanto, na HP 12C o cálculo da TIR é mais prático. Além disso, a TIR não é recomendada para fluxos de caixa não convencionais que podem implicar em TIRs múltiplas. A TIR tem ainda o benefício de atender à preferência dos profissionais pelo uso de taxas, sendo mais intuitiva. Outro problema é que a TIR possui uma aplicação mais difícil quando se trata da comparação entre projetos mutuamente excludentes, o que torna preferível o uso do VPL. Finalmente, cabe mencionar que a TIR facilita a comunicação de uma proposta de investimento e não requer o conhecimento prévio da taxa de desconto no seu cálculo.

A conclusão final é que os administradores de empresas devem conhecer os benefícios e limitações de cada método e utilizá-los combinadamente, inclusive fazendo uso de outras técnicas, como o payback, programação linear e uso conjunto de planilhas e calculadoras para obter uma análise refinada, visando a otimização da tomada de decisão.

Referências Bibliográficas

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

MENEZES, Márcio de. Matemática Financeira. Curitiba, PR: IESDE, 2012.

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1983.

RODRIGUES, José Antônio do Amaral. Manual de aplicação de matemática financeira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D. Princípios de administração financeira. São Paulo: Atlas, 2009.